Manual de Manufactura y Ensamblaje

Gabinete Acústico Translam (1.35m - 4 Vías)

Especificación de Taller y Ebanistería Acústica

Ing. Melvin E. Padilla
Julio 2026

Resumen

Este documento establece los Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP) para el mecanizado, alineación, encolado y acabado de las torres acústicas Translam de 75 capas de MDF (18 mm). El objetivo es lograr un gabinete acústicamente inerte, libre de resonancias y con un acabado estético de grado ”Ultra High-End” similar a los gabinetes automotrices.

Índice

1 Materiales e Insumos Requeridos **2**

2 Mecanizado y Preparación de Capas **2**
2.1 Estratigrafía Exacta (75 Capas por Torre) 2

3 La Técnica de Ensamblaje: El Eje de Alineación **2**
3.1 Perforaciones de Guía Maestras 2
3.2 El Procedimiento de Prensado Interno 3

4 Baffle Frontal y Acabado Estético **3**
4.1 El Panel Frontal (Doble Espesor) 3
4.2 Sellado del MDF (El problema del ”canto”) 3

5 Tratamiento Acústico Interno **3**

1 Materiales e Insumos Requeridos

La calidad del producto final dependerá estrictamente de los insumos seleccionados.

- **MDF de 18 mm:** Aproximadamente 8 láminas de 2.44x1.22m para el par de altavoces. Se recomienda MDF de alta densidad (HDF) si está disponible.
- **Adhesivo:** Pegamento alifático de secado lento, específicamente **Titebond III Ultimate** o en su defecto, resina epóxica de laminación. *Nota: Titebond Original seca demasiado rápido para apilar múltiples capas.*
- **Alineación:** Varillas roscadas de acero de 1/2 pulgada (longitud mínima 1.5 metros), arandelas anchas y tuercas pesadas.
- **Sellador Superficial:** Resina de poliéster diluida, epoxi o aparejo/tapaporos automotriz 2K.
- **Aislamiento Interno:** Lana de oveja, fibra de vidrio o espuma acústica piramidal (revestimiento de paredes).

2 Mecanizado y Preparación de Capas

2.1 Estratigrafía Exacta (75 Capas por Torre)

Se cortarán 3 perfiles distintos. Es obligatorio numerar cada placa del 1 al 75 inmediatamente después del corte con un marcador visible en el borde exterior.

1. **Capas 1-2 (Tapa Superior):** Perfil sólido (sin vaciado).
2. **Capas 3-13 (Cámara MTM):** Anillos de vaciado pequeño.
3. **Capas 14-15 (Separador Sólido):** Perfil sólido. Aislará los medios de los woofers.
4. **Capas 16-33 (Cámara Mid-Bass):** Anillos estándar. (Insertar 1 anillo de refuerzo/bracing en las capas 20, 24 y 28).
5. **Capas 34-35 (Separador Principal):** Perfil sólido. Blindaje crítico contra la presión del Subwoofer.
6. **Capas 36-73 (Cámara Subwoofer):** Anillos estándar de gran vaciado. (Insertar anillos de refuerzo en cruz cada 5 capas).
7. **Capas 74-75 (Base Inferior):** Perfil sólido para anclaje de puntas de desacoplo (*spikes*).

3 La Técnica de Ensamblaje: El Eje de Alineación

El mayor riesgo del método Translam es el ”patinaje”. Al aplicar presión, el MDF con pegamento húmedo actúa como hielo. **Bajo ninguna circunstancia intente apilar a simple vista.**

3.1 Perforaciones de Guía Maestras

Antes del ensamblaje, en la plantilla maestra (o en el archivo CNC), se deben diseñar 4 orificios pasantes de 14 mm de diámetro en las esquinas de la zona de ”madera inútil” (el espacio entre el vaciado interior y el perfil exterior).

Estos 4 agujeros deben estar matemáticamente alineados en todas y cada una de las 75 capas.

3.2 El Procedimiento de Prensado Interno

1. Atornille verticalmente 4 varillas roscadas de acero en una base temporal plana en el suelo.
2. Aplique una capa uniforme (no excesiva, usando un rodillo pequeño) de Titebond III en la cara superior de la capa base.
3. Deslice la siguiente capa a través de las 4 varillas roscadas. Las varillas obligarán al anillo a caer en la posición geométrica absolutamente perfecta.
4. Repita el proceso. **Consejo Operativo:** No encole las 75 capas a la vez. Hágalo en bloques de 15 a 20 capas.
5. Una vez apilado el bloque, coloque una tabla fuerte encima, inserte arandelas y tuercas en las varillas roscadas, y apriete mecánicamente con una llave. Esta presión distribuida será muy superior a usar prensas C o sargentos externos.
6. Deje curar 24 horas antes de aflojar y sumar el siguiente bloque.

4 Baffle Frontal y Acabado Estético

4.1 El Panel Frontal (Doble Espesor)

El panel frontal (donde atornillarán los transductores) debe ser independiente del bloque Translam trasero. Se fabricará encolando dos placas de MDF de 18 mm (36 mm total). Los cantos laterales de este panel deben ser fresados con un radio muy amplio (mínimo 1.5 pulgadas) para evitar la difracción acústica del tweeter AMT. Este panel se encolará y atornillará desde el interior a la estructura principal al final del proceso.

4.2 Sellado del MDF (El problema del ”canto”)

El diseño Translam expone el canto del MDF en toda la circunferencia exterior. El canto absorbe pintura como una esponja, revelando las líneas de apilamiento meses después.

Procedimiento de Sellado (Ultra High-End):

1. Lijado inicial con grano 80 y 120 para nivelar cualquier imperfección del prensado.
2. **Aplicación de Resina Epóxica o Poliéster:** Impregne todo el exterior del gabinete con una resina de curado lento. El MDF absorberá la resina endureciéndose como plástico.
3. Una vez curada, lije con grano 220. El gabinete quedará como una pieza monolítica sellada, garantizando que las líneas de unión jamás aparezcan.
4. Aplique la masilla/aparejo automotriz de poliuretano 2K, lije al agua, y aplique pintura bicapa brillante (Rojo Magico o Piano Black).

5 Tratamiento Acústico Interno

El beneficio de las paredes curvas del perfil *Lute Shape* es que erradica la mayoría de ondas estacionarias de rango medio.

- **Cámara del Subwoofer:** Al operar por debajo de 80 Hz, no requiere espuma piramidal en las paredes. Se recomienda colocar aproximadamente 1 kg de fibra de relleno sintético (Polyfill) o lana de oveja suelta en el volumen para ralentizar isotérmicamente la velocidad del sonido (haciendo que el subwoofer ”crea” que está en una caja un 15% más grande).

- **Cámara de Woofers (8”):** Forrar las paredes internas, el panel trasero y los separadores con espuma de alta densidad (Acoustic Foam) o fieltro de algodón de 1 pulgada para absorber cualquier rebote por encima de 200 Hz.